

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Chapitre 3

Le **Modèle Entité-Association de base** est adapté aux systèmes simples, mais les domaines complexes nécessitent des concepts plus avancés pour affiner la représentation des données, introduire des liens essentiels et limiter la redondance.

Méthodologie

La conception d'un modèle E.A.E repose sur :

- L'analyse des documents de l'entreprise.
- Des échanges avec les acteurs concernés.
- Une compréhension précise des besoins en informations et traitements.

Importance de l'Interprétation

L'analyse doit éliminer toute ambiguïté, car un même concept peut être perçu différemment. Exemple : « Vous pouvez avoir un dessert ou un café » peut être interprété de plusieurs façons (OU exclusif ou inclusif).

Un Modèle Clair et Communicatif

Le **Modèle Entité-Association Étendu** structure l'information de manière simple et précise. Il facilite la communication et peut être complété par d'autres formalismes comme **UML**.

Différentes Approches de Modélisation exemple :

L'analyste organise les informations du client pour structurer l'application et sa base de données. Plusieurs modélisations sont possibles :

- **Par catégorie** (assurances, factures...).
- **Par entité** (documents regroupés par voiture).

Le choix dépend des besoins du système.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

la Sémantique d'un Type d'Entité

Un **type d'entité** regroupe des objets similaires (ex : *Voitures*), et chaque **entité** est une instance de ce type (ex : *une voiture rouge*).

La **sémantique** précise ce qu'on entend par chaque type. Par exemple, pour le type *Voiture*, on définit ce qu'est une voiture (véhicule léger à moteur, 4 roues).

Les **attributs** sont les caractéristiques des entités, comme la marque ou la couleur d'une voiture.

La **sémantique** est essentielle pour éviter les ambiguïtés, et son usage varie selon le domaine, comme la différence entre un **écrivain** d'articles de journal et un **écrivain** de livres.

Différence entre type entité et entité :

Un **type d'entité** est une catégorie d'objets ayant des caractéristiques communes, tandis qu'une **entité** est un exemple concret de ce type.

La sémantique d'un type d'association :

Un type d'association (T.A.) définit une relation entre des entités, qu'elles soient distinctes ou non, et représente une classe d'associations possibles dans le monde réel. Il nécessite une définition précise pour donner du sens à la relation, en spécifiant les **rôles** des entités et leurs interactions. Les **rôles** doivent être uniques, sauf dans les T.A. cycliques. La relation est aussi définie par des **cardinalités**, qui indiquent combien de fois une entité peut être impliquée dans la relation.

Différence entre associations et types d'associations :

Les associations sont des relations concrètes entre entités, tandis que les types d'associations sont des modèles génériques qui définissent comment ces relations sont organisées.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

La sémantique des Attributs

Les attributs modélisent les détails des entités et des associations.

Un attribut possède :

- **Nom** (et une sémantique),
- **Domaine de valeurs** : Il définit l'ensemble des valeurs possibles, soit par liste d'éléments (ex. DCouleur = {rouge, bleu, ...}), soit par une propriété (ex. DAge = {x : x > 0 et x < 110}).
- **Cardinalité minimale** : Facultatif (min = 0), Obligatoire (min >= 1)
- **Cardinalité maximale** : Mono-valué (max = 1), Multi-valué (max > 1)

Un attribut peut aussi avoir :

1) Structure :

- **Élémentaire** : Pas de sous-structure.
- **Décomposable** : Divisible en sous-parties.

2) Formule de calcul :

- **Stocké** : Directement stocké.
- **Calculé** : Dérivé par formule.

Désagrégation :

Les attributs sont déduits par désagrégation via la documentation, des interviews, ou la recherche.

Exemples de sémantique des attributs :

1. Nom : NomPersonne

Description : Patronyme.

Domaine : Chaînes alphanumériques.

Cardinalité : min = 1, max = 1

Structure : aucune

Formule : aucune

Appartenance : T.E. «PERSONNE»

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Les différents types d'identifiants

L'identifiant d'un type d'entité (T.E.) permet d'identifier de manière unique une occurrence de ce T.E. Il peut être composé de :

1. Un seul attribut
2. Plusieurs attributs
3. Un ou plusieurs attributs et rôles
4. Plusieurs rôles uniquement

Conditions :

- Un attribut dans l'identifiant doit avoir une **cardinalité 1-1**.

Exemple :

Pour le T.E. PIÈCE, l'identifiant peut être constitué de l'**IdentifiantMaison**, du **TypePièce** et du **NuméroPièce** pour différencier les pièces dans différentes maisons.

L'identifiant peut aussi être formé uniquement de rôles, comme l'association avec la maison

La généralisation/spécialisation (relation "is-a")

La généralisation et la spécialisation font référence à des mécanismes d'abstraction utilisés pour structurer des informations en regroupant des entités ayant des caractéristiques communes ou spécifiques.

Généralisation : Création d'une classe parent avec les propriétés communes.

Spécialisation : Définition de classes enfants avec des caractéristiques particulières.

La **généralisation** se base sur des mécanismes comme l'agrégation et la classification, permettant de structurer l'information de manière abstraite et hiérarchique.

Résumé :

- **Agrégation** : permet de regrouper plusieurs objets de types différents sous une entité de niveau supérieur (par exemple, l'homme est une agrégation de la tête, du corps, etc.).
- **Classification** : consiste à regrouper des objets similaires sous un même type d'entité (par exemple, Jean est une instance de la classe Homme).

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Les contraintes de cardinalité et de participation

Il existe deux contraintes importantes dans le processus de généralisation et de spécialisation :

- **Contrainte de cardinalité** (disjointe ou avec recouvrement)

- **Contrainte de participation** (totale ou partielle)

Chaque contrainte a une notation particulière ----->

Contrainte de cardinalité :

Elle précise si une entité parent peut appartenir à un ou plusieurs entités enfants :

- **Généralisation disjointe** : L'entité parent appartient à une seule entité enfant (disjoint).
- **Généralisation avec recouvrement** (« overlapping ») : L'entité parent peut appartenir à plusieurs entités enfants (non-disjoint).

Contrainte de participation :

Elle précise si une entité parent doit obligatoirement appartenir à une spécialisation :

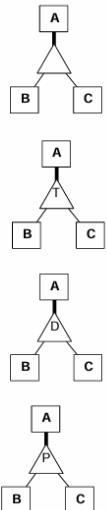
- **Généralisation avec participation totale** : L'entité parent doit appartenir à l'une des spécialisations (totale).
- **Généralisation avec participation partielle** : L'entité parent ne doit pas obligatoirement appartenir à l'une des spécialisations (partielle).

recouvrement
couverture partielle
Non-disjoint

recouvrement
couverture totale
Non-disjoint

disjonction
couverture partielle

disjonction
couverture totale
= partition



Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Chapitre 4 :

Rappel de spécialisation et généralisation (pas besoin de le remettre)

La transformation d'un modèle Entité-Association Étendu (E.A.E.) en MRD commence par la mise en forme canonique.

Les étapes essentielles de cette transformation incluent :

- **Suppression de la généralisation** : La généralisation, qui n'est pas présente dans la plupart des SGBDs, doit être éliminée tout en préservant la sémantique (héritage des propriétés et relation "est-un").
- **Proposer un identifiant pour chaque T.E.** : Chaque Type d'Entité (T.E.) doit avoir un identifiant.
- **Suppression des attributs décomposables et multivalués** : Les attributs doivent être indivisibles et ne doivent pas être multivalués.

2. Suppression de la généralisation

La généralisation peut être supprimée de trois manières :

Solution 1 : Suppression des sous-types et intégration dans le super-type

- **Description** : Cette solution consiste à supprimer les sous-types et à ajouter leurs attributs dans le super-type. Les attributs des sous-types sont rendus facultatifs (par exemple, avec un type booléen [0..1]), et les rôles des sous-types sont liés au super-type, tout en respectant les cardinalités des relations.
- **Exemple** : Si vous avez une hiérarchie de types comme Employé, avec des sous-types comme Cadre et Technicien, vous allez ajouter des attributs comme Cadre et Technicien dans le type Employé, et ces attributs deviendront facultatifs.
- **Avantages** :
 - Simple à mettre en œuvre.
 - Réduit le nombre d'entités dans le modèle.
- **Inconvénients** :
 - Peut rendre les opérations sur les sous-types plus complexes.
 - Peut générer des valeurs nulles dans le super-type, car certains attributs ne sont pas pertinents pour tous les sous-types.
 - La logique métier peut devenir plus compliquée à gérer.

Solution 2 : Suppression du super-type et expression de la sémantique dans les sous-types

- **Description** : Dans cette approche, vous supprimez le super-type et déplacez ses attributs dans chaque sous-type. Les rôles du super-type sont également dupliqués dans les sous-types.
- **Exemple** : Si vous avez une entité Véhicule avec des sous-types Voiture et Camion, vous allez déplacer les attributs du super-type Véhicule (comme marque, modèle, etc.) dans les sous-types, et ces sous-types contiendront désormais toutes les informations.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

- **Avantages :**
 - Pas de nouvelles contraintes d'intégrité à gérer.
 - Pas de valeurs nulles dans les sous-types, car tous les attributs sont pertinents pour chaque sous-type.
- **Inconvénients :**
 - Redondance des attributs et des rôles dans chaque sous-type.
 - La duplication des informations peut rendre le modèle plus lourd.
 - Moins flexible et évolutif si de nouveaux sous-types doivent être ajoutés.

3. Solution 3 : Utilisation d'un Type d'Association (T.A.) pour exprimer la généralisation

- **Description :** Un type d'association binaire un-à-un est ajouté entre le super-type et chaque sous-type. Cela permet de maintenir la notion de généralisation tout en exprimant la relation à travers des associations plutôt qu'à travers des sous-types directs.
- **Exemple :** Si vous avez un super-type Animal et des sous-types comme Chat et Chien, vous créez des associations Animal -> Chat et Animal -> Chien. Chaque sous-type devient une entité reliée à Animal via une association.
- **Avantages :**
 - Permet de préserver la structure d'héritage tout en évitant de dupliquer les informations.
 - C'est une solution toujours applicable, même dans des cas complexes.
- **Inconvénients :**
 - Introduit des opérations plus complexes pour la gestion des relations.
 - Peut être plus difficile à maintenir et à comprendre dans les grands systèmes.
 - Moins intuitive que les autres solutions.

Autres transformations nécessaires

- **Identifiant pour chaque T.E. :** Chaque T.E. doit être muni d'un identifiant, comme dans l'exemple des pièces (avec des attributs comme "numéro", "code postal", etc.).
- **Suppression des attributs décomposables et multivalués :** L'objectif est de simplifier les relations entre les entités en supprimant les attributs qui pourraient être décomposés ou qui ont plusieurs valeurs.

Passage d'un E.A.E. en M.R.D.

La transformation d'un **Modèle Conceptuel de Données (EAE)** en **Modèle Relationnel de Données (MRD)** repose sur des règles permettant d'obtenir une structure relationnelle normalisée

Étapes et Règles de Transformation :

1. Mise en forme canonique du modèle

Avant la transformation, le modèle conceptuel doit être **clarifié et simplifié** :

- Suppression des redondances,
- Vérification des identifiants,
- Uniformisation des relations et cardinalités.

2. Application des règles de transformation

Règle 2 : Transformation des T.E. (Types d'Entités) forts

Un **T.E. fort** devient une **relation** dont :

- Les **attributs** sont conservés comme colonnes,
- L'**identifiant** du T.E. devient la **clé primaire** de la relation.

✓ Exemple :

Si on a un T.E. **Client (NumClient, Nom, Prénom, Adresse)**

→ Il devient la table **CLIENT (NumClient PK, Nom, Prénom, Adresse)**

Règle 3 : Transformation des T.E. faibles

Un **T.E. faible** dépend d'un **T.E. fort**, il devient une **relation** qui :

- Conserve ses **attributs**,
- Intègre une **clé étrangère** pointant vers le T.E. fort,
- Sa **clé primaire** est une **clé composée** (clé étrangère + attribut identifiant).

✓ Exemple :

Un T.E. **Facture (NumFacture, Date, Montant)** est **faible** et dépend de **Client (NumClient)**

→ Il devient la table **FACTURE (NumFacture PK, NumClient FK, Date, Montant)**

Règle 4 : Transformation des T.A. binaires (1 - 1)

Si une **association binaire** est de type **(1 - 1)**, elle peut être intégrée dans l'une des deux relations en ajoutant :

- Une **clé étrangère** dans l'une des deux relations (choix dépendant de la cardinalité minimale et des dépendances fonctionnelles).
- Si l'association a **des attributs**, elle devient une **relation indépendante**.

✓ Exemple :

Un **Client** possède un **Compte Bancaire (1,1 - 1,1)**

→ On peut ajouter **NumCompte** dans **CLIENT** ou **NumClient** dans **COMPTE**, selon le cas.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Règle 5 : Transformation des T.A. binaires (1 - N)

Si une **association binaire** est de type (1 - N), la relation du côté **N** intègre la **clé étrangère** de l'autre entité.

✓ **Exemple :**

Un **Client** passe **plusieurs Commandes** (1,1 - 0,N)

→ On ajoute **NumClient FK** dans **COMMANDE** (NumCommande PK, NumClient FK, Date, Montant)

Règle 6 : Transformation des T.A. binaires (N - M)

Si une **association binaire** est de type (N - M), on crée une **relation associative** qui :

- Contient les **clés étrangères** des deux relations,
- Peut avoir ses **propres attributs**.

✓ **Exemple :**

Les **Clients** achètent **des Produits** (N - M)

→ Création de la relation **ACHAT** (NumClient FK, NumProduit FK, Quantité, Date)

Règle 7 : Transformation des T.A. n-aires (n > 2)

Si une **association** relie plus de **2 entités**, elle devient une **relation propre** intégrant :

- Les **clés étrangères** des entités concernées,
- Ses éventuels **attributs spécifiques**.

✓ **Exemple :**

Un **Professeur** enseigne une **Matière** à une **Classe** (association ternaire)

→ Création de **ENSEIGNEMENT** (IdProf FK, IdMatière FK, IdClasse FK, AnnéeScolaire)

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Chapitre 4 :

Contraintes dans un Modèle E.A.E.

Les contraintes permettent de préciser les occurrences des entités et relations et d'exprimer des règles référentielles.

- **Contraintes ensemblistes** : elles définissent la coexistence des occurrences des relations à partir d'une entité commune.
- **Symbolisation** :
 - **Entre rôles** : une occurrence d'entité peut participer à une ou plusieurs relations sous contrainte.
 - **Entre relations** : une occurrence d'une relation doit correspondre à une occurrence d'une autre relation.

Contraintes entre rôles et entre relations

1) Contrainte d'inclusion :

La contrainte d'inclusion impose qu'un ensemble d'occurrences d'une relation soit inclus dans un autre. Mathématiquement, si un élément appartient à un ensemble F inclus dans E, alors il appartient aussi à E.

II. Inclusion entre Rôles

Une entité assumant un rôle dans une relation doit aussi assumer un rôle dans une autre.

- **Exemple** : Une personne ne peut **Effectuer** un prêt sans avoir **Souscrit** un compte bancaire.
- Contrainte **orientée**, notée **I** entre relations.

III. Inclusion entre Associations

Une relation incluse nécessite l'existence préalable d'une autre relation.

- **Exemple** : Un professeur ne peut **Enseigner** une matière sans être **Qualifié** pour celle-ci.

IV. Inclusion et Contraintes de Connectivité

- **Redondance** si la connectivité minimale du rôle cible est > 0 .
- **Exemple** : Toute **demande de prêt réalisée** étant obligatoirement introduite, l'inclusion est superflue.

V. Représentation Graphique

- Les contraintes d'inclusion sont notées **I avec un rond autour** entre rôles ou relations.

VI. Importance et Remarque

- Assure l'intégrité logique du modèle.
- Inutile si la connectivité impose déjà la dépendance.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

2) Contrainte de totalité :

La contrainte de totalité impose qu'une occurrence d'une entité soit présente dans au moins l'une des relations liées.

Mathématiquement :

- Si $C = A \cup B$ et $C \cap A = B$, alors toute occurrence de C appartient à A, B ou aux deux.

II. Totalité entre Rôles

Une entité impliquée dans deux relations doit figurer dans au moins l'une d'elles.

- **Exemple** : Un véhicule doit être **couvert** par un contrat, **impliqué** dans un sinistre ou les deux.
- Contrainte notée **T**.

III. Totalité entre Associations

- Assure qu'un objet participe à **au moins** une relation.
- **Exemple** : Un stagiaire doit être **candidat** ou **inscrit** à un stage.

IV. Représentation Graphique

- La contrainte de totalité est notée **T** autour d'un rond.

VI. Importance et Remarque

- Assure qu'aucune occurrence de l'entité concernée ne soit **orpheline**.
- Diffère de l'inclusion : ici, une entité doit être **dans au moins une relation**, sans nécessiter un ordre logique.

3) Contrainte d'égalité :

La contrainte d'égalité impose que deux ensembles soient **égaux**.

II. Egalité entre Rôles

- Une entité qui assume un rôle dans R1_R2 doit aussi assumer ce rôle dans R2_R1, et inversement.
- **Exemple** : Si un client passe une commande, et si un article porte cette commande, il existe une égalité entre ces deux relations.
 - **Relation** : *Passer* → *Porter*
 - Chaque commande passée par un client porte sur un article, et chaque article portant une commande doit être passé par un client.

III. Représentation Graphique

- La contrainte d'égalité relie deux rôles, avec un **=** autour d'un rond.

V. Remarque important (Cas d'Incohérence)

La contrainte d'égalité peut parfois entraîner des incohérences, notamment lorsque des règles contradictoires s'appliquent simultanément.

- **Exemple** : Si un fichier (comme *File.dat*) est à la fois ouvert et fermé par des transactions différentes, cela peut entraîner une incohérence, car l'ouverture et la fermeture devraient concerner la **même** transaction.

4) Contrainte d'exclusion:

La contrainte d'exclusion interdit qu'une occurrence d'un objet impliqué dans deux ou plusieurs relations soit présente dans deux de ces relations simultanément. Ainsi, une entité ne peut participer à deux relations exclusives à la fois.

II. Exclusion entre Rôles

- La contrainte d'exclusion entre rôles implique que les rôles assumés par une entité vis-à-vis de deux relations sont mutuellement exclusifs.
- Exemple : Une **personne** ne peut pas être à la fois **étudiant** et **enseignant** dans le même **cours**.

III. Exclusion entre Associations

- La contrainte d'exclusion entre associations stipule qu'une entité ne peut pas être impliquée simultanément dans deux associations spécifiques.
- Exemple : Une **personne** ne peut pas être à la fois **locataire** et **propriétaire** du même **logement**.

IV. Exclusion et Contraintes de Connectivité

- L'exclusion peut interférer avec les contraintes de connectivité, où une entité liée à une association ne doit pas être liée à une autre dans des relations excluantes. Les contraintes de connectivité garantissent la cohérence des relations tout en appliquant les exclusions.

V. Représentation Graphique

- La contrainte d'exclusion entre rôles ou associations est représentée par une croix (X) entre les relations, indiquant qu'elles sont mutuellement exclusives et qu'une entité ne peut être impliquée dans les deux relations simultanément.
- Ou #

VI. Importance et Remarque

- Cette contrainte assure une cohérence logique dans le modèle en évitant les situations contradictoires. Elle est essentielle pour garantir que les entités participent de manière cohérente dans les relations et ne violeront pas les règles métier.

5) Contrainte d'exclusif:

La contrainte d'OU exclusif combine une contrainte de totalisation (T) et une contrainte d'exclusion (X). Elle garantit que chaque occurrence d'une entité participe au moins à l'une des relations, mais jamais aux deux à la fois.

II. Exclusion entre Rôles

- Une entité doit participer soit à une relation, soit à une autre, mais pas aux deux simultanément. C'est une forme stricte de contrainte d'exclusion entre les rôles de l'entité dans les relations concernées.
- Exemple : Un **stagiaire** doit être soit **inscrit**, soit **candidat** pour un **stage**, mais ne peut pas être les deux à la fois.

III. Exclusion entre Associations

- Une entité impliquée dans deux associations sous une contrainte d'OU exclusif ne peut apparaître dans les deux associations en même temps. La participation dans une relation exclut celle dans l'autre.
- Exemple : Un **stagiaire** est soit **inscrit** dans un stage, soit **candidat** pour ce même stage, mais il ne peut pas être dans ces deux états simultanément.

IV. Exclusion et Contraintes de Connectivité

- Cette contrainte se lie souvent à la connectivité, car elle s'applique aux entités connectées par les relations. L'exclusion garantit qu'une entité est liée à une relation, mais pas aux deux à la fois, ce qui peut affecter l'architecture des relations dans le modèle.

V. Représentation Graphique

- En diagramme E.A.E., l'OU exclusif est représenté par une combinaison de contraintes de **totalité** et **d'exclusion** sur les relations ou rôles associés. Cela indique clairement qu'une occurrence doit être impliquée dans l'une ou l'autre, mais jamais dans les deux simultanément.

VI. Importance et Remarque

- La contrainte d'OU exclusif est cruciale pour éviter des incohérences où une entité pourrait simultanément assumer deux rôles contradictoires dans un même contexte.
- Elle permet de maintenir des règles métiers cohérentes, comme le cas où un **stagiaire** ne peut pas être **candidat** et **inscrit** dans un stage en même temps, garantissant ainsi une logique d'attribution claire et sans conflit.

Synthèse de l'Introduction – Modèle Entité-Association Étendu

Contraintes de Stabilité :

Les **contraintes de stabilité** assurent la constance du modèle de données dans le temps.

Elles concernent :

- **La stabilité des valeurs des propriétés** : Les valeurs attribuées aux propriétés d'une entité ne peuvent pas être modifiées après leur affectation initiale.
- **Le rattachement et le détachement des occurrences d'entités** : La participation des entités à des relations est régulée par des contraintes temporelles.

II. Types de Contraintes de Stabilité

1. Contraintes de stabilité liées aux propriétés

- Une **propriété stable** (notée (C)) est une propriété dont la valeur, une fois attribuée à une entité ou relation, ne peut être modifiée. Exemple : la **Date d'embauche** d'un **EMPLOYÉ** ou la **Date de création** d'une **ÉQUIPE** ne peuvent pas changer après leur affectation initiale.

2. Contraintes de stabilité liées aux relations

- Les relations peuvent avoir des **pattes** stables :
 - **Patte de relation définitive (D)** : Une relation est dite définitive si une occurrence de la relation ne peut être supprimée que si l'occurrence correspondante de l'entité impliquée est également supprimée. Exemple : Dans l'exemple **ADHÉSION/CLUB**, une adhésion ne peut être supprimée que si l'adhérent est supprimé.
 - **Patte de relation verrouillée (V)** : Une relation est dite verrouillée si, pour une entité donnée, toutes les occurrences de la relation associée sont créées en même temps que cette entité. Exemple : Lorsqu'un **MEMBRE** rejoint une **ÉQUIPE**, les occurrences de la relation **Composer** sont créées simultanément avec les membres de l'équipe.

III. Détails sur les Types de Relations

- **Patte de relation définitive (D)** : La suppression d'une occurrence de relation ne peut avoir lieu qu'en supprimant l'entité correspondante dans la relation. Cela garantit que des relations vitales, telles que l'adhésion d'un membre à un club, ne puissent être supprimées indépendamment.
- **Patte de relation verrouillée (V)** : Une relation verrouillée lie la création des occurrences de relation à celle des entités impliquées. Par exemple, lorsqu'un **MEMBRE** rejoint une **ÉQUIPE**, toutes les occurrences de la relation **Composer** sont créées simultanément, empêchant toute modification ultérieure de cette composition.

IV. Remarques Importantes

- Une **patte verrouillée** est, par définition, aussi **définitive**.
- Une **patte définitive** avec une cardinalité (1,1) devient automatiquement une **patte verrouillée**.
- Une **patte verrouillée** rend totalement dépendant l'entité et la relation concernée.